

REPORTE INTEGRADO DE ESTEGANOGRAFÍA Y ESTEGOANÁLISIS

Decisión combinada: extracción LSB StegoDetect + modelo SRNet-lite + aplicabilidad de dominio

Información del Análisis

ID del Análisis:	43a92fe5-65d3-44fc-af71-922730664844
Archivo analizado:	stego_e0ee791c.png
Fecha y hora (UTC):	2026-07-02 22:35:55
Versión del modelo:	finetuned_external_domain_v1
Modo de operación:	Modelo real

1. Decisión general del sistema

■ Mensaje oculto encontrado

Fuente principal:	Extracción LSB StegoDetect (evidencia directa)
Confiabilidad:	Alta

Se encontró y validó un payload mediante extracción LSB del sistema (cabecera STEGODETECTv1 detectada, SHA-256 verificado). Evidencia directa — no depende del modelo ML.

2. Resultado de extracción LSB

Cabecera StegoDetect:	Detectada
Payload encontrado:	Sí
SHA-256 válido:	Sí
Tipo de payload:	text
Nombre archivo:	message.txt
Tamaño (bytes):	27
MIME:	text/plain
Algoritmo:	LSB-1bit-RGB
Mensaje extraído:	Hola, mensaje txt de prueba

3. Resultado ML complementario

Puntaje ML de esteganografía0.1%

Threshold del modelo: 46.00%

Predicción interna ML: Sin mensaje oculto

Versión del modelo: finetuned_external_domain_v1

Fiabilidad de interpretación: Media — imagen parcialmente compatible

El modelo ML asignó un puntaje bajo; sin embargo, la decisión final se basa en la extracción LSB validada. Puntajes ML bajos son comunes en payloads pequeños que no alteran significativamente la distribución estadística.

4. Aplicabilidad del modelo (dominio)

Estado de dominio: Parcialmente fuera del dominio

Compatibilidad: 40/100

Formato: PNG

Dimensiones: 3840×2400

Modo de color: RGB

Saturación de color: 49.98

Razones:

- Formato PNG sin compresión destructiva (compatible con entrenamiento).
- Resolución 3840×2400 muy superior al rango de entrenamiento (256–1024 px por lado). Tamaño típico de wallpaper/foto profesional — no representado en entrenamiento.
- Relación de aspecto 1.60:1 — el entrenamiento usó imágenes cuadradas (1:1). Formatos panorámicos no están representados.
- Saturación de color baja ($\Delta=50$) — canales RGB similares, compatible con dominio BOSSBase.

5. Conclusión técnica

Mensaje oculto encontrado. El sistema recuperó y validó un payload **text** (27 bytes, archivo «message.txt») mediante extracción LSB con cabecera STEGODETECTv1 y SHA-256 válido. Parámetros de inserción detectados: algoritmo=LSB-1bit-RGB, bits/canal=1, canales=R, G, B. El modelo ML asignó un puntaje de 0.1%; sin embargo, la evidencia directa de extracción tiene prioridad y es matemáticamente verificable.

Alcance del modelo ML: SRNet-lite **fine-tuned** con BOSSBase + dataset externo (wallpapers, fotos de teléfono, imágenes web, capturas, material comprimido). Threshold calibrado: **0.46**. El puntaje es **evidencia probabilística**; en imágenes muy alejadas de los datos de entrenamiento debe considerarse **orientativo, no concluyente**. La extracción de payload sólo es concluyente cuando existe cabecera **StegoDetect** y SHA-256 válido.